El sistema métrico decimal

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las magnitudes y las unidades del Sistema Internacional
- Pasar de unas unidades a otras de longitud, masa y capacidad
- Cambiar unidades de superficie y relacionarlas con las agrarias
- Pasar de forma compleja a incompleja y resolver problemas de medida

Para pensar

Una receta pide 250 g de harina y en casa la báscula marca kilos. ¿Cuánto tiene que marcar?

Explicación

Magnitudes y unidades

Una **magnitud** es una propiedad que se puede **medir**: la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el tiempo… La belleza o la simpatía no son magnitudes, porque no se pueden medir con un número.

Medir es comparar con una cantidad fija llamada **unidad**. Antes cada región usaba las suyas (pies, varas, arrobas…) y había mucha confusión. Por eso, desde finales del siglo XVIII se creó el **sistema métrico decimal**, que hoy forma parte del **Sistema Internacional (SI)**.

Magnitud	Unidad principal	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo (y el gramo)	kg, g
Capacidad	litro	L
Superficie	metro cuadrado	m^2
Tiempo	segundo	s

undefined

Unidades de longitud

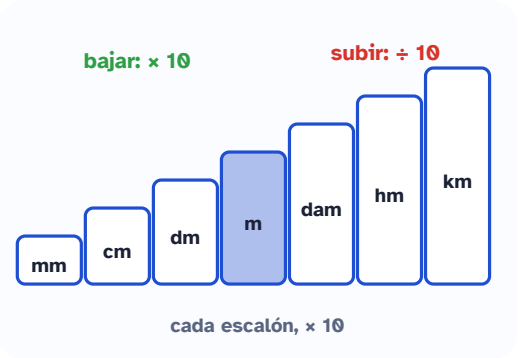
La unidad principal es el **metro**. Los **múltiplos** (más grandes) y **submúltiplos** (más pequeños) van de 10 en 10:

km · hm · dam · m · dm · cm · mm

- Para pasar a una unidad **menor** (bajar) se **multiplica** por 10 en cada escalón.
- Para pasar a una unidad **mayor** (subir) se **divide** entre 10 en cada escalón.

3,5 km → m: tres escalones → · 1 000 = 3 500 m. 47 cm → m: dos escalones → : 100 = 0,47 m.

Los prefijos se repiten en todas las magnitudes: kilo = 1 000, hecto = 100, deca = 10, deci = 0,1, centi = 0,01, mili = 0,001.



Unidades de masa y de capacidad

La **masa** es la cantidad de materia de un cuerpo. Se usa el **gramo** como base de la escalera, aunque la unidad oficial del SI es el kilogramo:

kg · hg · dag · g · dg · cg · mg

Para grandes masas se usan la **tonelada** (1 t = 1 000 kg) y el **quintal** (1 q = 100 kg).

La **capacidad** es lo que cabe en un recipiente. Su unidad es el **litro**:

kL · hL · daL · L · dL · cL · mL

Una lata de refresco tiene 33 cL = 0,33 L; un jarabe se da en mL. También van de 10 en 10.

undefined

Unidades de superficie

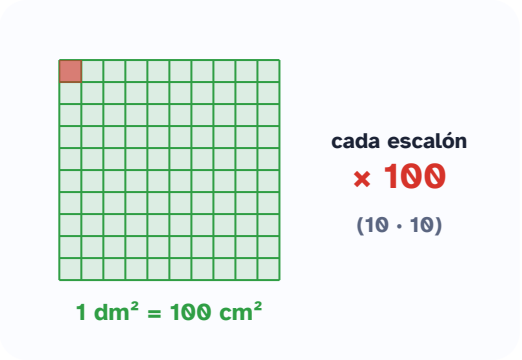
La **superficie** es la extensión de una figura. Su unidad es el **metro cuadrado** (m^2): un cuadrado de 1 m de lado.

Aquí los escalones van de 100 en 100, porque un cuadrado de 1 dm de lado contiene 10 · 10 = 100 cuadraditos de 1 cm de lado.

km^2 · hm^2 · dam^2 · m^2 · dm^2 · cm^2 · mm^2

Ejemplos: 3 m^2 = 300 dm^2 = 30 000 cm^2. 4 500 cm^2 = 0,45 m^2.

En el campo se usan las **unidades agrarias**: **hectárea** (1 ha = 1 hm^2 = 10 000 m^2), **área** (1 a = 1 dam^2 = 100 m^2) y **centiárea** (1 ca = 1 m^2). Un campo de fútbol tiene cerca de 0,7 ha.



Cambiar de unidad paso a paso

Método seguro:

1. Escribe la escalera de la magnitud.
2. Cuenta cuántos **escalones** hay entre la unidad de partida y la de llegada.
3. Si bajas, **multiplica**; si subes, **divide**. Cada escalón es ·/: 10 (o 100 en superficie).
4. En la práctica, mover la coma tantos lugares como escalones (el doble en superficie), añadiendo ceros si hace falta.

2,8 hL → L: 2 escalones abajo → 280 L. 650 mg → g: 3 escalones arriba → 0,65 g. 0,03 km^2 → m^2: 3 escalones de 100 → 30 000 m^2.

undefined

Forma compleja e incompleja

Una medida puede escribirse:

- En **forma compleja**, con varias unidades: 3 km 250 m 40 cm.
- En **forma incompleja**, con una sola unidad: 3 250,4 m.

De compleja a incompleja: se pasa cada parte a la misma unidad y se suma. 2 kg 35 g → 2 000 g + 35 g = 2 035 g.

De incompleja a compleja: se separan las cifras según su unidad. 4,075 L → 4 L 7 cL 5 mL.

Solo se pueden **sumar o comparar** medidas que estén en la misma unidad.

undefined

Relación entre volumen y capacidad

El **volumen** es el espacio que ocupa un cuerpo y se mide en unidades cúbicas (m^3, dm^3, cm^3). Hay una relación muy útil con la capacidad:

Volumen	Capacidad	Masa (de agua)
1 dm^3	1 L	1 kg
1 cm^3	1 mL	1 g
1 m^3	1 000 L	1 t

Un brik de leche es casi un cubo de 1 dm de arista y cabe 1 L. Una piscina de 50 m^3 contiene **50 000 L** de agua. Por eso las facturas del agua se cobran en m^3.

undefined

Problemas de medida

Antes de operar, pon todos los datos en la **misma unidad**:

- Una botella de 1,5 L llena vasos de 25 cL. 1,5 L = 150 cL → 150 : 25 = **6 vasos**.
- Un camión transporta 4,2 t y lleva cajas de 35 kg. 4,2 t = 4 200 kg → 4 200 : 35 = **120 cajas**.
- Una finca de 2,5 ha se vende a 3 € el m^2. 2,5 ha = 25 000 m^2 → **75 000 €**.

Pregúntate si el resultado tiene sentido: ¡un vaso de 25 cL es un vaso normal, no un cubo!

undefined

El sistema métrico en un vistazo

Longitud	km hm dam m dm cm mm · ×10
Masa	kg hg dag g dg cg mg · ×10
Capacidad	kL hL daL L dL cL mL · ×10
Superficie	km^2 … m^2 … mm^2 · ×100
Agrarias	1 ha = 10 000 m^2 · 1 a = 100 m^2
Volumen	1 dm^3 = 1 L = 1 kg de agua

Ejercicios

1. **Pasa a metros: 4,5 km; 67 dm; 1 250 mm.**

2. **Pasa a gramos: 3,2 kg; 450 mg; 7 dag.**

3. **Pasa a litros: 250 mL; 3 hL; 75 cL.**

4. **Pasa a m^2: 5 dam^2; 4 000 cm^2; 0,2 km^2.**

5. **¿Cuántas hectáreas son 45 000 m^2?**

6. **Escribe en forma incompleja en kg: 3 t 4 q 25 kg.**

7. **Escribe en forma compleja: 5,307 km.**

8. **Ordena: 1,2 m; 115 cm; 0,0013 km; 11 dm.**

9. **¿Cuántas botellas de 75 cL se llenan con 30 L de aceite?**

10. **Un acuario mide 60 cm × 30 cm × 40 cm. ¿Cuántos litros caben?**

Practica

1. **¿Cuál es una magnitud?**

   A) la alegría

   B) la masa

   C) el color favorito

2. **2,3 km son...**

   A) 230 m

   B) 23 000 m

   C) 2 300 m

3. **85 cm son...**

   A) 0,85 m

   B) 8,5 m

   C) 850 m

4. **1 kg son...**

   A) 100 g

   B) 10 g

   C) 1 000 g

5. **Una lata de 33 cL tiene...**

   A) 3,3 L

   B) 0,33 L

   C) 330 L

6. **1 m^2 son...**

   A) 100 dm^2

   B) 10 dm^2

   C) 1 000 dm^2

7. **1 hectárea son...**

   A) 100 m^2

   B) 10 000 m^2

   C) 1 000 m^2

8. **1 dm^3 de agua equivale a...**

   A) 1 mL

B) 1 kL

C) 1 L

9. **1 t son...**

A) 1 000 kg

B) 100 kg

C) 10 000 kg

10. **3 m 5 cm en forma incompleja:**

A) 3,5 m

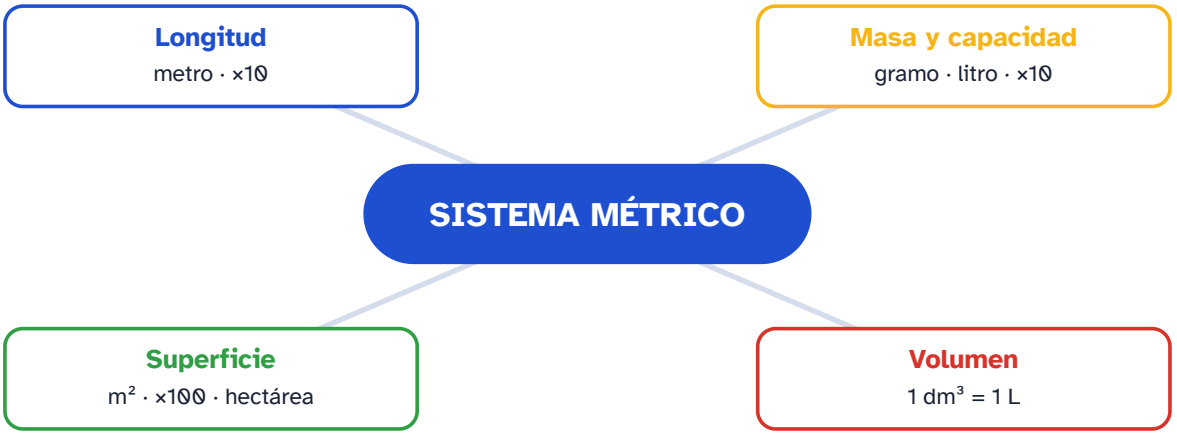
B) 3,05 m

C) 305 m

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una magnitud y qué es medir; Por qué se llama sistema métrico decimal; Cómo se pasa de km a cm; Por qué en superficie se multiplica por 100; Qué relación hay entre el dm^3 y el litro.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Magnitud

Propiedad que se puede medir.

kilo

1 000 veces la unidad.

mili

La milésima parte de la unidad.

Bajar en la escalera

Multiplicar.

Subir en la escalera

Dividir.

Superficie

Escalones de 100 en 100.

Hectárea

1 ha = 1 hm^2 = 10 000 m^2.

1 dm^3

1 litro (1 kg de agua).

Soluciones

1. **B)** Se puede medir.
2. **C)** · 1 000.
3. **A)** : 100.
4. **C)** Kilo = 1 000.
5. **B)** : 100.
6. **A)** De 100 en 100.
7. **B)** 1 hm^2.
8. **C)** Y pesa 1 kg.
9. **A)** Tonelada.
10. **B)** 300 cm + 5 cm = 305 cm.

Soluciones de los ejercicios

1. 4 500 m; 6,7 m; 1,25 m.
2. 3 200 g; 0,45 g; 70 g.
3. 0,25 L; 300 L; 0,75 L.
4. 500 m^2; 0,4 m^2; 200 000 m^2.
5. 4,5 ha.
6. 3 000 + 400 + 25 = 3 425 kg.
7. 5 km 3 hm 7 m.
8. 11 dm (1,1 m) < 115 cm (1,15 m) < 1,2 m < 0,0013 km (1,3 m).
9. 30 L = 3 000 cL; 3 000 : 75 = 40 botellas.
10. 72 000 cm^3 = 72 dm^3 = 72 L.